

APPLICAZIONE MATCHUP

CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE A.A. 2025 / 2026

DOCUMENTO DI IDEAZIONE ITERAZIONE 3

SALVATORE CAMPIONE

MARIO CIPRIANO

Sommario

1.Requisiti	3
2. Obiettivi e casi d'uso	3
UC1: Registrazione struttura	5
UC2: Registrazione giocatore	6
UC3: Effettua prenotazione	7
UC4: Creazione nuovo torneo.....	8
UC5: Creazione Squadra	10
UC6: Iscrizione Torneo	11
UC7: Genera Calendario Torneo	14
UC8: Assegnazione Vittoria Partita	14
UC9: Annullamento Prenotazione	14
UC10: Effettua Ricarica Conto	14
UC11: Effettua Ricarica Conto Giocatore.....	14
3.Regole di dominio	15
4.Glossario	18

1.Requisiti

MatchUp è un sistema software per la gestione di prenotazioni dei campi di calcetto che si trovano all'interno di strutture registrate sulla piattaforma. Il sistema prevede anche la possibilità per i gestori delle strutture di creare tornei a cui gli utenti potranno iscriversi e partecipare .

Le funzionalità sono espresse di seguito:

- Registrazione della struttura / utente presso la piattaforma;
- Prenotazione di specifici campi da calcio per una determinata fascia oraria;
- Calcolo del prezzo delle prenotazioni sulla base della fascia oraria scelta,sulla data e sulle prenotazioni effettuate precedentemente.
- Creazione di tornei pubblici di calcio nella struttura;
- Gestione dei tornei creati;
- Iscrizione di un utente/squadra presso un torneo;
- Annullamento di prenotazioni esistenti.

2. Obiettivi e casi d'uso

Attore	Obiettivo	Caso d'uso
Gestore	Registrare la propria struttura nel sistema	UC1: Registrazione struttura
Giocatore	Registrazione account nel sistema	UC2: Registrazione giocatore
Giocatore	Selezionare e bloccare uno campo della struttura in una fascia oraria disponibile.	UC3: Effettua prenotazione
Gestore	Configurare e pubblicare un nuovo torneo di calcetto che avviene nel centro sportivo.	UC4: Creazione nuovo torneo
Giocatore	Creazione e registrazione della squadra per la partecipazione al torneo.	UC5: Creazione Squadra
Gestore	Richiedere la partecipazione a un torneo pubblico esistente.	UC6: Iscrizione torneo
Gestore	Organizzare la sequenza di incontri del torneo.	UC7: Genera calendario torneo
Gestore	Assegnare la vittoria della partita ad una squadra	UC8: Assegnazione vittoria partita

Giocatore	Revocare una prenotazione precedentemente effettuata.	UC9: Annullamento prenotazione
Giocatore	Ricaricare il proprio conto personale	UC10: Effettua ricarica conto
Gestore	Ricaricare conto dei giocatori che utilizzano il servizio	UC11: Effettua ricarica conto giocatore

In questa terza iterazione abbiamo previsto l'inserimento di 3 nuovi casi d'uso UC5 per la creazione delle squadre per il torneo e UC10 e UC11 per gestire il servizio di ricarica del conto del giocatore. In questa iterazione abbiamo valutato dettagliatamente UC4 ,il nuovo caso UC5 e UC6.

UC1: Registrazione struttura

Il gestore della struttura, dopo aver inserito i suoi dati personali per registrarsi nel sistema, vuole registrare il proprio centro sportivo all'interno del sistema MatchUp.

Campo	Descrizione
Nome del caso d'uso	Registrazione struttura
Portata	Applicazione MatchUp
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore della struttura
Parti interessate	Gestore della struttura: desidera registrarsi nel sistema e registrare la propria struttura nella piattaforma per usufruire dei servizi di quest'ultima.
Pre-condizioni	1. Il gestore della struttura ha lanciato l'applicativo Matchup. 2. Il gestore della struttura non è registrato sulla piattaforma
Garanzia di successo	La struttura viene registrata su MatchUp
Scenario principale di successo	1. Il gestore della struttura seleziona la voce "Registra Struttura" 2. Il gestore inserisce le proprie generalità quali Nome, Cognome e Data di Nascita. 3. Il gestore sceglie le sue credenziali (username e password) 4. Il sistema chiede la conferma dei dati inseriti 5. Il gestore inserisce le informazioni sulla sua struttura quali nome della struttura, il luogo, giorni e orari di apertura e chiusura. 6. Il gestore inserisce i dati inerenti a un campo della struttura quali Tipologia , categoria di campo e tariffa oraria. il passo 6 viene ripetuto finché serve 7. Il Sistema chiede la conferma dei dati e registra la struttura con i campi
Estensioni	2a. La data di nascita inserita corrisponde ad un'età minore di 18 anni - Il sistema ritorna un messaggio di errore e torna indietro al menù principale 3a. Lo username inserito risulta già presente nel sistema - Il sistema segnala l'errore e viene richiesto di scegliere un nuovo username 3b. La password inserita non è valida - Il sistema segnala l'errore e viene richiesto di digitare una password valida 4a. Il gestore non conferma l'inserimento dei dati - Il sistema annulla l'inserimento e ritorna all'inizio dell'operazione di registrazione e l'utente deve reinserire i dati. 7a. Il gestore non conferma l'inserimento dei dati della struttura - Il sistema annulla l'inserimento in corso e ritorna all'inserimento dei dati della struttura.
Requisiti speciali	Inserimento di regole di business nei passi 2 e 3

Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	· Dati gestiti: • Dati personali del gestore e delle strutture e dei campi. · Persistenza: • I dati devono essere gestiti in memoria tramite strutture dati Java • La persistenza è garantita tramite file di testo (es. .txt o .csv)
Frequenza di ripetizione	Diverse volte al giorno
Varie	

UC2: Registrazione giocatore

Un giocatore vuole registrarsi al sistema per poter usufruire dei servizi di quest'ultimo.

Campo	Descrizione
Nome del caso d'uso	Registrazione giocatore
Portata	Applicazione MatchUp
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Giocatore
Parti interessate	Giocatore: Vuole registrarsi al sistema per usufruire dei servizi di quest'ultimo
Pre-condizioni	Il Giocatore non deve essere già registrato sulla piattaforma. Il Giocatore deve aver avviato l'applicativo.
Garanzia di successo	Il Giocatore viene registrato sul sistema.
Scenario principale di successo	1. Il Giocatore seleziona la voce "Registrazione utente" 2. Il Giocatore inserisce le proprie generalità quali Nome, Cognome e Data di Nascita. 3. Il Giocatore sceglie le sue credenziali (username e password) 4. Il Sistema chiede la conferma e registra il Giocatore sulla piattaforma
Estensioni	2a. La data di nascita inserita corrisponde ad un'età minore di 14 anni - Il Sistema ritorna un messaggio di errore e mostra il menù iniziale 3a. Il Giocatore inserisce uno username già esistente - Il Sistema segnala il problema e invita il Giocatore a reinserire un altro username 3b. Il Giocatore inserisce una password non valida - Il Sistema segnala l'errore e invita il Giocatore a inserire una password valida. 4a. Il giocatore non conferma l'inserimento dei dati

	- Il sistema annulla l'inserimento in corso e ritorna al passo 2
Requisiti speciali	Inserimento di regole di business nei passi 2 e 3
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	· Dati gestiti: • Dati personali del giocatore · Persistenza: • I dati devono essere gestiti in memoria tramite strutture dati Java • La persistenza è garantita tramite file di testo (es. .txt o .csv).
Frequenza di ripetizione	Diverse volte al giorno
Varie	

UC3: Effettua prenotazione

Nome del caso d'uso	Effettua prenotazione
Portata	Applicazione MatchUp
Livello	Obiettivo Utente
Attore Primario	Giocatore
Parti interessate	- Giocatore: Vuole effettuare una prenotazione di un campo da lui richiesto in una determinata struttura; - Gestore della struttura: vuole poter visualizzare le prenotazioni effettuate per i campi della sua struttura
Pre-condizioni	Il giocatore e la struttura devono essere registrati sulla piattaforma
Garanzia di successo	La prenotazione del giocatore viene confermata. Il campo scelto viene segnato come occupato per quel giorno e fascia oraria selezionata.

Scenario principale di successo	1. Il giocatore avvia l'applicazione ed effettua il login con le sue credenziali e seleziona effettua una prenotazione 2. Il giocatore cerca la struttura dove prenotare il campo, inserendo la categoria del campo. 3. Il giocatore seleziona il giorno e la fascia oraria desiderata in cui prenotare il campo . 4. Il sistema mostra al giocatore il riepilogo della prenotazione con il costo e chiede al giocatore di pagare. 5. Il giocatore conferma il pagamento e la prenotazione viene effettuata e inserita nel sistema
Estensioni	1a. Il giocatore digita le credenziali errate - Il giocatore prova a reinserire le sue credenziali 4a. Il giocatore paga in contanti - Il sistema emette la ricevuta di pagamento - Il giocatore si presenta con la ricevuta in struttura e va a pagare. 4b. Il giocatore paga con carta di credito - Il sistema chiede all'utente di inserire i dati della carta di credito. - Il giocatore inserisce i dati, verificandone la correttezza. a. Il pagamento è andato a buon fine.

	b. Il pagamento è stato rifiutato e si ripete la procedura dall'inizio.
Requisiti Speciali	Vengono inserite le regole di business dal passo 3 al passo 5
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizione	Diverse volte al giorno
Varie	

UC4: Creazione nuovo torneo

Nome del caso d'uso	Creazione Nuovo Torneo
Portata	Applicazione MatchUp
Livello	Obbiettivo Utente
Attore Primario	Gestore della Struttura

Parti interessate	- Gestore: Vuole creare e rendere pubblico un torneo nella propria struttura.
Pre-condizioni	- Il gestore della struttura avvia MatchUp - il gestore della struttura si è autenticato
Garanzia di successo	Il torneo viene pubblicato e reso disponibile alla partecipazione dei giocatori.
Scenario principale di successo	1. Il Gestore seleziona la voce "Crea torneo dal menù" 2. Il gestore inserisce tutti i dati di creazione del torneo quali il nome, il tipo di torneo(calcio a 5, calcio a 7, ecc), il numero di componenti minimo per squadra, il costo di iscrizione e il giorno di scadenza delle iscrizioni e il giorno di inizio 3. Il sistema valida la correttezza formale dei dati e mostra al gestore il riepilogo 4. Il gestore conferma la creazione del torneo 5. Il sistema registra il nuovo torneo e lo rende visibile ai giocatori che si vogliono iscrivere
Estensioni	2a. Il gestore inserisce dei dati errati o relativi ad un torneo già esistente: - Il sistema chiede al gestore di inserire i dati validi - Si riprende dal passo 2 4a. Il gestore non conferma la creazione del torneo: - Il sistema annulla la procedura e ritorna al menù principale
Requisiti Speciali	Inserimento di regole di business nel passo 2
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	Dati gestiti: - Dati relativi al torneo Persistenza: - I dati devono essere gestiti in memoria tramite strutture dati java - La persistenza è garantita tramite file di testo .txt
Frequenza di ripetizione	Sporadica
Varie	

UC5: Creazione Squadra

Nome del caso d'uso	Creazione Squadra
Portata	Applicazione MatchUp
Livello	Obbiettivo Utente
Attore Primario	Giocatore
Parti interessate	Giocatore: Vuole creare una squadra con la quale partecipare al torneo.
Pre-condizioni	- Tutti i giocatori che faranno parte della squadra devono prima essere registrati sul sistema. - Il giocatore che crea la squadra ha effettuato il login con successo
Garanzia di successo	Il Giocatore (colui che ha creato la squadra) registra la propria squadra nel sistema.
Scenario principale di successo	1. Il giocatore seleziona "Crea Squadra". 2. Il giocatore inserisce il nome della squadra e la tipologia della squadra. 3. Il giocatore inserisce il numero di membri che compongono la squadra. 4. Il giocatore inserisce l'username del membro che vuole farne parte. Il passo 3 viene ripetuto finché serve. 5. Il sistema una volta ultimato l'inserimento giocatori mostra il riepilogo squadra. 6. Il giocatore conferma la registrazione della propria squadra. 7. Il sistema salva la squadra e la rende disponibile per l'iscrizione ai vari tornei.

Estensioni	3a. Il Giocatore inserisce il nome di una squadra già esistente: - Il sistema mostra l'errore all'utente e richiede di inserire un nome diverso 6a . Il Giocatore inserisce un username non valido o non presente nel sistema. - Il sistema segnala l'errore e richiede l'inserimento. 7a . Il giocatore non conferma registrazione squadra. - Il sistema ritorna al menù.
------------	---

Requisiti Speciali	Inserimento di regole di business nel passo 2
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	Dati gestiti: • Dati dei giocatori • Dati della squadra Persistenza: • Gestione dei dati in memoria tramite strutture dati Java (es. Liste, Map). • Persistenza su file di testo (.txt) per il salvataggio delle squadre
Frequenza di ripetizione	Diverse volte al giorno
Varie	

UC6: Iscrizione Torneo

Nome del caso d'uso	Iscrizione Torneo
Portata	Applicazione MatchUp
Livello	Obbiettivo Utente
Attore Primario	Giocatore
Parti interessate	- Gestore della struttura: vuole registrare tutte le prenotazioni dei giocatori al torneo che si svolge nella sua struttura. - Giocatore : desidera iscrivere la propria squadra al torneo.

Pre-condizioni	- Il torneo deve essere stato già creato in precedenza e presente nel sistema - Il giocatore deve aver effettuato l'accesso su MatchUp
Garanzia di successo	Il giocatore si iscrive e partecipa con la propria squadra al torneo.

Scenario principale di successo	1. Il Giocatore seleziona "Iscrizione ad un Torneo". 2. Il giocatore cerca, in base alla tipologia di Torneo desiderato, il Torneo a cui iscrivere la propria squadra. 3. Il giocatore inserisce il nome della propria squadra con cui intende partecipare al torneo 4. Il Sistema mostra il riepilogo dell'iscrizione con la relativa squadra partecipante e l'importo dovuto. 5. Il giocatore conferma l'iscrizione e l'importo dovuto viene scalato dal proprio conto personale.
Estensioni	3a. Il Giocatore inserisce il nome di una squadra già iscritta al torneo: - Il sistema mostra l'errore all'utente e richiede di inserire un nome diverso 5a. Il giocatore non conferma l'iscrizione: - Il sistema ritorna al menù 5b. Il Giocatore non ha abbastanza credito: - Il sistema mostra l'errore e invita alla ricarica del conto. - Il sistema ritorna al menù 5c. Non vengono superati i controlli sull'iscrizione (iscrizioni chiuse, giocatore già iscritto al torneo con un'altra squadra): - Il sistema mostra l'errore e ritorna al menù
Requisiti Speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	Dati gestiti: • Dati relativi alle iscrizioni Persistenza: • Gestione dei dati in memoria tramite strutture dati Java (es. Liste, Map). Persistenza su file di testo (.txt) per il salvataggio delle iscrizioni

Frequenza di ripetizione	Da sporadica a diverse volte al giorno
Varie	

UC7: Genera Calendario Torneo

Il gestore della struttura usufruisce del sistema per poter definire le date degli incontri per il torneo che si svolge nella sua struttura.

UC8: Assegnazione Vittoria Partita

Il Gestore utilizza il Sistema per assegnare la vittoria ad una squadra al termine della partita.

UC9: Annullamento Prenotazione

Il Giocatore utilizza il Sistema per cancellare una prenotazione esistente.

UC10: Effettua Ricarica Conto

Il Giocatore vuole poter ricaricare il proprio conto personale con la propria carta di credito

UC11: Effettua Ricarica Conto Giocatore

Il Gestore può ricaricare il conto del Giocatore che non ha o non vuole usare la carta di credito .

3.Regole di dominio

ID	Regola	Modificabilità	Sorgente
R1	Il costo totale della prenotazione è determinato dalla tariffa oraria del campo, con una maggiorazione del 15% se la data ricade nel weekend(Sabato o Domenica).	Alta	Politica dell'applicazione
R2	Il costo totale della prenotazione è scontato del 10% nelle fasce feriali (9-12, 14-16).	Alta	Politica dell'applicazione
R3	Le prenotazioni devono avere una durata pari a un'ora o a multipli di essa; non sono ammessi orari intermedi o frazionati."	Alta	Politica dell'applicazione
R4	Ogni 3 prenotazioni viene applicato uno sconto del 15%.	Alta	Politica dell'applicazione
R5	L'età minima di registrazione al servizio MatchUp per i Giocatori è fissata a 14	Bassa	Norme Europee relative all'utilizzo dei servizi digitali
R6	L'età minima di registrazione al servizio MatchUp per i Gestori di una struttura è fissata a 18 anni.	Bassa	Norme Europee relative all'utilizzo dei servizi digitali

R7	Lo username scelto non deve contenere spazi bianchi e deve essere univoco	Bassa	Politiche di sicurezza del sistema
R8	La password deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 30 caratteri e deve includere almeno una lettera maiuscola (A-Z); Almeno una cifra numerica (0-9); Almeno un carattere speciale @ # \$ % ! ? _	Bassa	Politiche di sicurezza del sistema
R9	Il torneo per essere disputato deve avere almeno 8 squadre iscritte	Alta	Politica dell'applicazione
R10	La squadra vincitrice di una partita ottiene 3 punti mentre quella perdente ottiene 0 punti. In caso di pareggio verrà assegnato un punto a ciascuna delle due squadre	Bassa	Regolamento dei centri sportivi

R11	La data limite di scadenza delle iscrizioni deve essere antecedente di almeno 3 giorni rispetto alla data d'inizio del torneo, per consentire la formulazione e pubblicazione del calendario.	Alta	Politica dell'applicazione
R12	Un giocatore non può essere inserito in più squadre afferenti allo stesso torneo.	Bassa	Politica dei centri sportivi

4.Glossario

Termine	Definizione
Sistema	Applicativo MatchUp
Giocatore	Utente registrato che prenota i campi e partecipa ai tornei
Gestore	Persona titolare della struttura
Struttura	Insieme dei servizi messi a disposizione dal gestore.
Campo	Spazio destinato ad ospitare le partite all'interno della struttura
Partita	Evento che avviene tra due squadre in un torneo specifico
Torneo	Insieme di partite tra varie squadre dove la vittoria garantisce dei punti all'interno del torneo
Registrazione	Processo per cui il giocatore / struttura aderisce ai servizi offerti dal sistema
Username	Identificativo univoco di un utente per accedere al servizio
Password	Chiave segreta di un utente necessaria per accedere al servizio
Prenotazione	Documento che attesta il noleggio di un campo per una certa data e ora
Calendario	Insieme dei giorni di partite di uno specifico torneo
Squadra	Gruppo di giocatori assegnati che partecipano insieme al torneo
Iscrizione	Adesione di un giocatore alla partecipazione ad un torneo